

ECONOMETRIE

Curs 9

MODELE NELINIARE. VARIABILE BINARE

Modelul log-log sau dublu logaritmic

- Modelul log-log este folosit atunci când suntem interesați de estimarea unei elasticități
- Forma generala

$$\ln y_i = \alpha + \beta \ln x_i + \varepsilon_i$$

- ▶ **Interpretarea coeficientul pantă:** atunci când X crește cu 1%, Y se modifica, în medie, cu $\beta\%$, menținând celelalte condiții nemodificate.

Modelul lin-log

- Modelul lin-log are forma:

$$y_i = \alpha + \beta \ln x_i + \varepsilon_i$$

- Interpretarea coeficientului pantă:** Atunci când X crește cu 1%, Y se modifică, în medie, cu $\beta/100$ unități ($0,01\beta$ unități), menținând celelalte condiții nemodificate.
- Modelul lin-log se folosește când dorim să determinăm modificarea absolută în Y pentru o modificare de 1% în X .

Modelul log-lin

- ◉ Forma generala

$$\ln y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

- ◉ Interpretarea coeficientului: atunci când X crește cu o unitate, Y se modifica, în medie, cu $100 \beta \%$, menținând celelalte condiții nemodificate.

Sinteza interpretarilor

► Interpretarea coeficientilor:

Model	Dependent Variable	Independent Variable	Interpretation of β_1
level-level	y	x	$\Delta y = \beta_1 \Delta x$
level-log	y	$\log(x)$	$\Delta y = (\beta_1/100)\% \Delta x$
log-level	$\log(y)$	x	$\% \Delta y = (100\beta_1) \Delta x$
log-log	$\log(y)$	$\log(x)$	$\% \Delta y = \beta_1 \% \Delta x$

*sursa: Wooldridge, J.M., *Introductory Econometrics – A modern Approach*, Second Edition, pag 45.

Modelul parabolic

- ▶ Forma modelului:

$$y_i = c + bx_i + ax_i^2 + \varepsilon_i$$

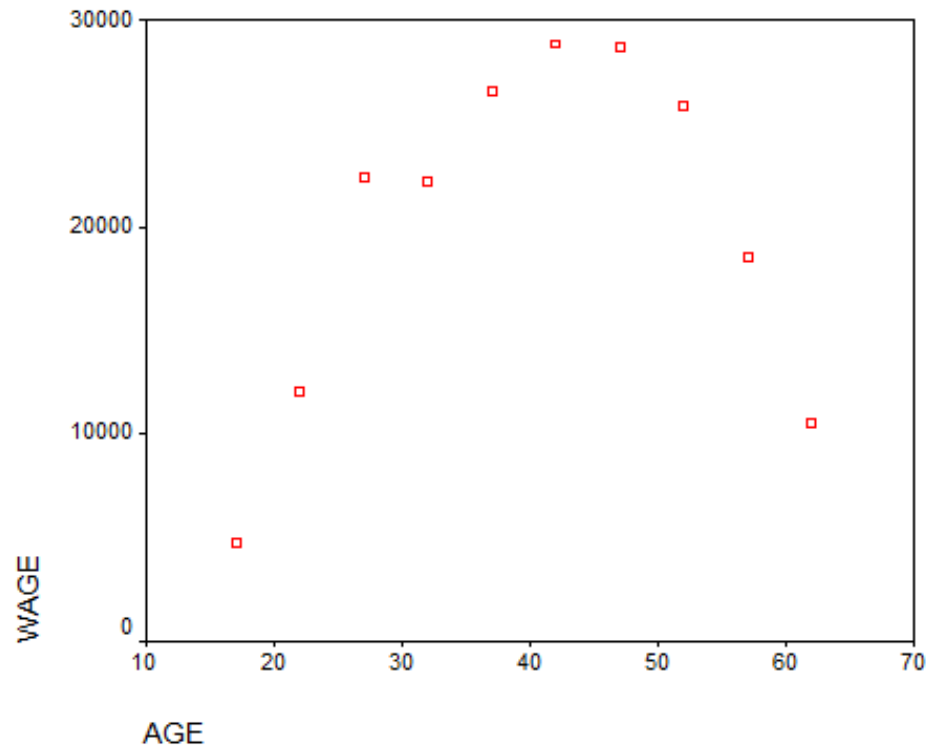
- ▶ Interpretare:

- Când X crește cu o unitate, Y crește cu $b+2ax$ unități

- ▶ Exemple:

- relația dintre veniturile guvernamentale și rata de impozitare
- relația dintre castigurile salariale și vârsta

Exemplu



- ▶ In aceasta situatie, coeficientul lui X este pozitiv si coeficientul lui X^2 este negativ

Econometria variabilelor calitative

1. VARIABILELE EXPLICATIVE SUNT CALITATIVE

- ▶ În multe situații din viața reală, una sau mai multe variabile independente sunt calitative.
- ▶ O variantă de includere a variabilelor calitative în modelele de regresie este prin utilizarea variabilelor binare (“dummy”).
- ▶ O variabilă binară poate să ia una dintre cele două valori: “zero” sau “unu”.

$$I = \begin{cases} 1 & \text{dacă e satisfăcută condiția} \\ 0 & \text{dacă nu e satisfăcută condiția} \end{cases}$$

Exemplu

- Consideram ca pretul este determinat si de culoarea masinii.
- Consideram trei culori :
 - Alb
 - Argintiu
 - Alte culori

$$I_1 = \begin{cases} 1 & \text{daca culoarea este alba} \\ 0 & \text{pentru alta culoare} \end{cases}$$

$$I_2 = \begin{cases} 1 & \text{daca culoarea este argintie} \\ 0 & \text{pentru alta culoare} \end{cases}$$

Exemplu

- Folosim modelul

$$y = b_0 + b_1(\text{Kilometraj}) + b_2I_1 + b_3I_2 + e$$

Pret	Kilometraj	I-1	I-2
5318	37388	1	0
5061	44758	1	0
5008	45833	0	0
5795	30862	0	0
5784	31705	0	1
5359	34010	0	1
.	.	.	.
.	.	.	.

Alba

Alta culoare

Argintie

Exemplu

SUMMARY OUTPUT						
<i>Regression Statistics</i>						
Multiple R	0.835482					
R Square	0.69803					
Adjusted R Square	0.68694					
Standard Error	142.271					
Observations	100					
ANOVA						
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>	
Regression	3	4491749	1497250	73.97095	7.22E-25	
Residual	96	1943141	20241.05			
Total	99	6434890				
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	6350.323	92.16653	68.90053	1.5E-83	6167.374	6533.272
Km	-0.02777	0.002369	-11.7242	3.14E-20	-0.03247	-0.02307
I-1	45.24098	34.08443	1.327321	0.187551	-22.4161	112.8981
I-2	147.738	38.18499	3.869007	0.000199	71.94135	223.5347